

Einheit 3 von 5 · Exponentialfunktion aufstellen und auswerten

Hier lernst du, eine Wachstumsgleichung $N(t) = N_0 \cdot q^t$ aufzustellen, zu deuten und damit Werte und Schwellen zu berechnen · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: Wachstumsfaktor und Tabelle (Einheit 2), Potenz mit dem Taschenrechner

40. Ich erkenne, welches Jahr der Schritt null ist.

Unterstreiche das Startjahr und kreise das gesuchte Jahr ein. Rechne nichts.

- 2020 hatte ein Verein 150 Mitglieder. Die Zahl wächst jährlich um 5 %. Wie viele Mitglieder hat er 2025?
- Im Jahr 2018 lebten 900 Störche in einer Region, ihre Zahl nimmt jährlich um 2 % ab. Wie viele sind es im Jahr 2030?
- Wie groß ist im Jahr 2031 ein Guthaben, das 2024 bei 1500 € lag und seitdem jährlich mit 3 % verzinst wird?
- Ein Auto kostete 2022 neu 30 000 €. Welchen Wert hat es 2027, wenn es jährlich 15 % seines Werts verliert?

Wachstumsgleichung aufstellen und deuten

41. Ich kann eine Wachstumsgleichung aufstellen.

Gib den Anfangswert und den Wachstumsfaktor an und stelle die Gleichung auf.

- In einer Probe sind 100 Bakterien, ihre Zahl verdoppelt sich jede Stunde.
 $N_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$ $N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Auf einem Teich schwimmen 50 Wasserlinsen, ihre Zahl verdreifacht sich jede Woche.
 $N_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$ $N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Ein Guthaben von 400 € wächst jährlich um 10 %.
 $N_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$ $N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Eine Stadt mit 2500 Einwohnern wächst jährlich um 2 %.
 $N_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$ $N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Im Blut sind 90 mg eines Wirkstoffs, stündlich werden 20 % abgebaut.
 $N_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$ $N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Ein Gletscher bedeckt 12 km², die Fläche nimmt jährlich um 1,5 % ab.
 $N_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ $q = \underline{\hspace{2cm}}$ $N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

42. Ich kann die passende Gleichung unter mehreren auswählen.

Kreuze die passende Gleichung an. Dabei ist x die Zeit in Jahren und y der Bestand.

- Ein Bestand von 50 Tieren verdoppelt sich jedes Jahr.
☐ $y = 50 \cdot 2^x$ ☐ $y = 2 \cdot 50^x$ ☐ $y = 50 \cdot x^2$ ☐ $y = 50 + 2x$
- Ein Bestand von 600 Tieren nimmt jährlich um 5 % ab.
☐ $y = 600 \cdot 1,05^x$ ☐ $y = 600 \cdot 0,95^x$ ☐ $y = 600 \cdot 0,5^x$ ☐ $y = 0,95 \cdot 600^x$
- Ein Kapital von 3000 € wächst jährlich um 1,2 %. (P10 2017 OS)
☐ $y = 3000 \cdot 1,2^x$ ☐ $y = 3000 \cdot 1,012^x$ ☐ $y = 3000 \cdot 0,012^x$ ☐ $y = 3000 + 1,012x$

43. Ich kann die Teile einer Wachstumsgleichung im Sachzusammenhang deuten.

Gib an, was die Zahlen und die Variable bedeuten.

- $N(t) = 300 \cdot 2^t$ beschreibt die Zahl der Hefezellen in einer Probe, t in Stunden.
- $W(t) = 18\,000 \cdot 0,85^t$ beschreibt den Wert eines Autos in Euro, t in Jahren.
- Erkläre, warum der Faktor 1,04 für eine Zunahme um 4 % steht.
- $f(x) = 50 \cdot 1,03^x$ gibt die Masse eines Fohlens in kg an, x in Wochen nach der Geburt. Gib die Bedeutung von 50, von 1,03 und von x an. (P10 2019 OS)

Werte und Schwellenwerte berechnen

44. Ich kann mit einer Wachstumsgleichung den Wert nach einigen Schritten berechnen.
Berechne den Wert.

- a) $N(t) = 5 \cdot 2^t$; $N(3)$ _____ b) $N(t) = 10 \cdot 3^t$; $N(2)$ _____
 c) $N(t) = 100 \cdot 1,1^t$; $N(2)$ _____ d) $N(t) = 1000 \cdot 0,5^t$; $N(3)$ _____

Rechne mit dem Taschenrechner und runde erst am Ende sinnvoll.

- e) $N(t) = 250 \cdot 1,08^t$; $N(10)$ _____
 f) Eine Stadt hatte im Jahr 2021 genau 4000 Einwohner, die Zahl wächst jährlich um 1,5 %. Wie viele Einwohner hat sie im Jahr 2029? _____
 g) Ein Auto kostet neu 24 000 € und verliert jährlich 12 % seines Werts. Wie viel ist es nach fünf Jahren noch wert? _____ €

45. Ich kann eine Behauptung über ein Wachstum mit einer Rechnung prüfen.

Prüfe mit einer Rechnung und entscheide.

- a) $N(t) = 300 \cdot 1,5^t$. Behauptung: Nach vier Schritten ist der Bestand größer als 1500.
 b) Eine Gemeinde hat 5000 Einwohner und wächst jährlich um 2 %. Studie A sagt: „In zehn Jahren sind es 20 % mehr, also 6000.“ Studie B rechnet mit dem Wachstumsfaktor. Welche Studie sagt mehr voraus, und um wie viele Einwohner?
 c) Algen bedecken 30 m² eines Sees, die Fläche wächst täglich um 25 %. Ein Zeitungsartikel behauptet: „Nach drei Wochen bedecken die Algen mehr als 3000 m².“ Stelle eine Gleichung auf und prüfe die Behauptung. (P10 2025 OS)

46. Ich kann berechnen, wann ein Wert eine Schwelle überschreitet.

Bestimme, nach wie vielen Schritten die Schwelle zum ersten Mal überschritten ist, und gib den Wert dann an.

- a) $N(t) = 10 \cdot 2^t$, Schwelle 100 $t =$ _____ $N =$ _____
 b) $N(t) = 3 \cdot 3^t$, Schwelle 200 $t =$ _____ $N =$ _____
 c) $N(t) = 500 \cdot 1,25^t$, Schwelle 1000 $t =$ _____ $N =$ _____

Bestimme, nach wie vielen Schritten die Schwelle zum ersten Mal unterschritten ist.

- d) $N(t) = 800 \cdot 0,7^t$, Schwelle 100 $t =$ _____ $N =$ _____

Beantworte die Frage.

- e) Ein Start-up hatte im Jahr 2022 einen Umsatz von 420 000 € und steigert ihn jährlich um 15 %. In welchem Jahr übersteigt der Umsatz zum ersten Mal eine Million Euro? Gib den Umsatz in diesem Jahr an. (P10 2018 OS)

47. Ich finde den Fehler in einer Rechnung mit der Wachstumsgleichung.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- a) Ein Bestand von 600 Tieren wächst seit 2020 jährlich um 3 %. Jonas berechnet den Bestand im Jahr 2026:

$$N(t) = 600 \cdot 1,03^t$$

$$N(2026) = 600 \cdot 1,03^{2026}$$

- b) Ein Guthaben von 1200 € wächst jährlich um 4 %. Sara berechnet das Guthaben nach fünf Jahren:

$$K = 1200 \text{ €} \cdot 1,04 \cdot 5$$

$$K = 6240 \text{ €}$$

- c) Ein Bestand von 90 Tieren wächst jährlich um 4 %. Tim stellt die Gleichung auf:

$$N(t) = 90 \cdot 4^t$$

48. Ich kann begründen, warum in der Wachstumsgleichung eine Potenz steht.

Begründe.

- a) Warum rechnet man bei einem Wachstum um 10 % in drei Jahren $500 \cdot 1,1^3$ und nicht $500 \cdot 1,1 \cdot 3$?
 b) Warum ist „dreimal nacheinander um 10 % erhöht“ mehr als „einmal um 30 % erhöht“?

49. Ich kann mit Wachstumsgleichungen zwei Entwicklungen vergleichen.

Stadt A hat 40 000 Einwohner und wächst jährlich um 1,5 %. Stadt B hat 46 000 Einwohner und schrumpft jährlich um 1 %.

- a) Stelle für beide Städte eine Gleichung auf.
 b) Berechne beide Einwohnerzahlen nach fünf Jahren.
 c) Nach wie vielen Jahren hat Stadt A zum ersten Mal mehr Einwohner als Stadt B?